

Práctica 3.2

Primeros pasos con Python y Visual Studio Code

ALUMNO

Miguel Jericó

FORMACIÓN

INAEM · Análisis de Datos
e IA

ENTORNO

Visual Studio Code

BLOQUE

Manipulación,
visualización y
regresión lineal con
scikit-learn

Resumen del ejercicio: práctica de manipulación de un DataFrame de clientes con **pandas** (altas, modificaciones, filtrado y estadísticos descriptivos), entrenamiento de un primer modelo de regresión lineal con **scikit-learn** para la predicción de precios de viviendas y generación de una visualización con **matplotlib**, ejecutado y verificado desde Visual Studio Code.

01 Añadir un quinto cliente al DataFrame

Crea un DataFrame inicial con cuatro clientes y añade un quinto cliente llamado Elena mediante `pd.concat`.

```
python
0 datos = pd.DataFrame({
0     "Nombre": ["Ana", "Luis", "Pedro", "Marta"],
0     "Edad": [23, 35, 41, 29],
0     "Compras": [120, 450, 380, 210]
0 })
0
0 nuevo_cliente = pd.DataFrame({"Nombre": ["Elena"], "Edad": [45], "Compras": [500]})
0 datos = pd.concat([datos, nuevo_cliente], ignore_index=True)
```

02 Modificar las compras de Marta

Actualiza el valor del campo `Compras` para el cliente Marta utilizando el acceso por etiqueta `.loc`.

```
python
0 datos.loc[datos["Nombre"] == "Marta", "Compras"] = 600
```

03 Calcular la edad y la compra media

Calcula la edad media de los clientes y la compra media utilizando el método `.mean()` sobre las columnas correspondientes.

```
python
0 # Edad media
0 edad_media = datos["Edad"].mean()
0
0 # Compra media
0 compra_media = datos["Compras"].mean()
```

04 Filtrar clientes menores de 30 años

Muestra únicamente los clientes cuya edad sea estrictamente inferior a 30 años mediante indexación booleana.

```
python
0 print("--- Ejercicio 4: Clientes menores de 30 años ---")
0 print(datos[datos["Edad"] < 30])
0 print("\n")
```

05 Añadir una nueva vivienda y reentrenar el modelo

Incorpora una novena vivienda de 180 m² y 5 habitaciones al DataFrame de entrenamiento y vuelve a entrenar el modelo de regresión lineal.

```
python

0 datos_ml = pd.DataFrame({
0     "metros": [50, 60, 70, 80,
0     90, 100, 120, 150],
0     "habitaciones": [1, 2, 2, 3,
0     3, 3, 4, 5],
0     "precio": [120000, 150000, 180000, 210000,
0     240000, 270000, 320000, 400000]
0 })
0
0 nueva_vivienda_entrenamiento = pd.DataFrame({
0     "metros": [180],
0     "habitaciones": [5],
0     "precio": [480000]
0 })
0
0 datos_ml = pd.concat([datos_ml, nueva_vivienda_entrenamiento], ignore_index=True)
0
0 X = datos_ml[["metros", "habitaciones"]]
0 y = datos_ml["precio"]
0
0 modelo = LinearRegression()
0 modelo.fit(X, y)
```

06 Realizar una predicción para una vivienda de 110 m² y 4 habitaciones

Utiliza el modelo entrenado para estimar el precio de una vivienda que no estaba en el conjunto de entrenamiento y muestra el resultado por consola.

```
python

0 vivienda_a_predecir = pd.DataFrame({
0     "metros": [110],
0     "habitaciones": [4]
0 })
0
0 prediccion = modelo.predict(vivienda_a_predecir)
0
0 print("--- Ejercicio 6: Predicción ML ---")
0 print(f"Precio estimado (110m2, 4 habs): "
0     f"{str(round(prediccion[0], 2)).replace('.', ',')} €")
0
0 # Gráfico de barras: compras por cliente
0 plt.bar(datos["Nombre"], datos["Compras"])
0 plt.title("Compras por cliente")
0 plt.xlabel("Cliente")
0 plt.ylabel("Compras (€)")
0 plt.show()
```

07 ¿Qué ocurre si se cambian varios precios del conjunto de entrenamiento? ¿La predicción cambia?

Razona el efecto que tiene modificar los precios de las viviendas utilizadas para entrenar el modelo sobre la predicción final.

Sí, la predicción cambia por completo. Un algoritmo de regresión lineal encuentra el patrón matemático que relaciona las variables de entrada (metros cuadrados y habitaciones) con la variable de salida (el precio); si los valores reales cambian, el patrón que mejor se ajusta a ellos también cambia. Al modificar los precios del conjunto de entrenamiento se altera el "historial" del que aprende el modelo: básicamente se le enseña que el

mercado inmobiliario funciona de otra manera y el algoritmo recalcula internamente su ecuación para que el margen de error sea el mínimo posible.

En términos técnicos, esto implica modificar tanto el coeficiente asociado a cada variable predictora como el término independiente (la ordenada en el origen), de modo que el hiperplano de regresión se reorienta para pasar lo más cerca posible de todos los puntos actualizados. Cuantas más viviendas se modifiquen, más severo será el recálculo del patrón aprendido.

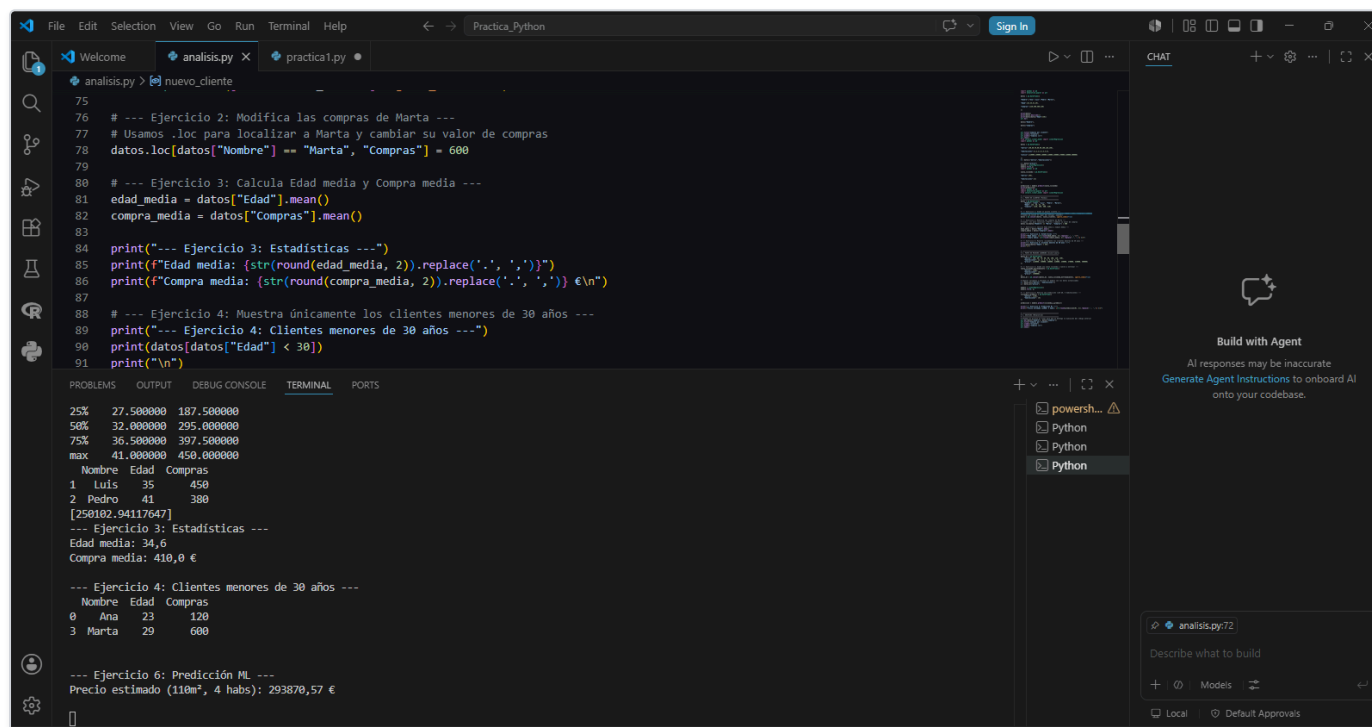
RESULTADO FINAL

En consecuencia, cuando se le vuelve a pedir que prediga el valor para la misma vivienda de 110 m² y 4 habitaciones, el modelo aplicará esa nueva fórmula recién aprendida y arrojará un precio totalmente distinto al original.

• EVIDENCIAS Capturas de pantalla

Ejecución real del script en Visual Studio Code, salida por consola, resultado de la predicción del modelo y gráfico final generado con matplotlib.

• Captura de Visual Studio Code funcionando



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Python script named `analisis.py` open. The script contains several exercises related to data analysis and machine learning. The terminal output shows the execution results for these exercises.

```
75 # --- Ejercicio 2: Modifica las compras de Marta ---
76 # Usamos .loc para localizar a Marta y cambiar su valor de compras
77 datos.loc[datos["Nombre"] == "Marta", "Compras"] = 600
78
79 # --- Ejercicio 3: Calcula Edad media y Compra media ---
80 edad_media = datos["Edad"].mean()
81 compra_media = datos["Compras"].mean()
82
83 print("--- Ejercicio 3: Estadísticas ---")
84 print(f"Edad media: {str(round(edad_media, 2)).replace('.', ',')}")
85 print(f"Compra media: {str(round(compra_media, 2)).replace('.', ',')} €\n")
86
87 # --- Ejercicio 4: Muestra únicamente los clientes menores de 30 años ---
88 print("--- Ejercicio 4: Clientes menores de 30 años ---")
89 print(datos[datos["Edad"] < 30])
90 print("\n")
91
```

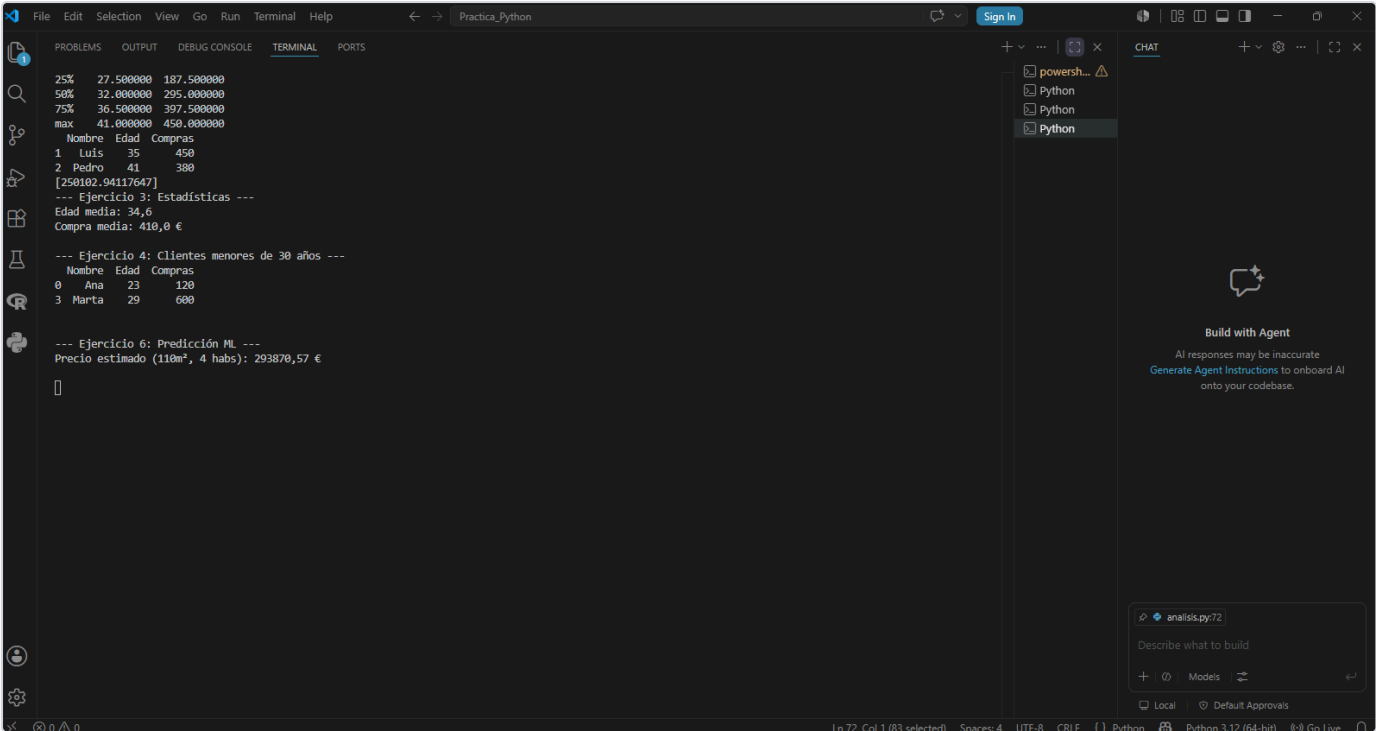
Terminal Output:

```
25% 27.500000 187.500000
50% 32.000000 295.000000
75% 36.500000 397.500000
max 41.000000 498.000000
Nombre Edad Compras
1 Luis 35 450
2 Pedro 41 380
[250102.94117647]
--- Ejercicio 3: Estadísticas ---
Edad media: 34,6
Compra media: 410,0 €

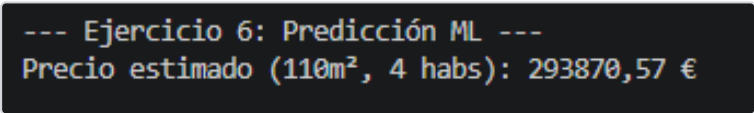
--- Ejercicio 4: Clientes menores de 30 años ---
Nombre Edad Compras
0 Ana 23 120
3 Marta 29 600

--- Ejercicio 6: Predicción ML ---
Precio estimado (110m², 4 habs): 293870,57 €
```

• Captura de la consola mostrando la ejecución del programa



• Captura de la predicción realizada por el modelo



• Captura del gráfico generado

